

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

4장

이자율

내용

- 4.1 이자율의 종류
- 4.2 이자율 측정
- 4.3 무이표이자율
- 4.4 채권의 가격결정
- 4.5 국채 무이표이자율의 결정
- 4.6 선도이자율
- 4.7 선도금리계약
- 4.8 이자율의 기간구조이론

4.1 이자율의 종류

- 국채 이자율(treasury rates)
- 런던 은행 간 대출이자율(LIBOR) → SOFR로 대체
- 환매 이자율(repo rate)
- 무위험 이자율(risk-free rate)

국채이자율(treasury rates)

- 정부가 자국통화로 발행한 증권에 대해 지급하는 이자율 혹은 수익률(treasury yield)
- coupon rate vs treasury yield

환매이자율(repo rate)

- 환매계약은 증권을 보유하고 있는 금융기관이 오늘 증권을 X 의 가격으로 팔고 그 증권을 미래에 약간 높은 Y 의 가격으로 사들이는 계약이다.
- 해당 금융기관은 대출을 받는 셈이다.
- 이자율은 X 와 Y 간의 차이로 계산되고 이것을 환매 이자율이라고 한다.

무위험이자율

- 파생상품 거래자들은 전통적으로 완전한 무위험이자율은 아니지만 LIBOR를 단기 무위험이자율로 사용해 왔으나, 2022년부터 SOFR로 대체 되었다.
- T-bill 이자율은 많은 이유로 인해 인위적으로 낮게 설정된다.
 - 금융기관은 다양한 규제에 의해 국채를 보유
 - 국채보유에 따른 소요자본액은 상대적으로 적다.
 - 미국채는 세금혜택(지방세 면제 등)이 있다.
- 금리스왑은 무위험이자율곡선을 1년 이상 연장시키는데 사용되곤 한다.

LIBOR vs LIBID

- LIBOR는 은행이 다른 은행에게 대출하면서 적용하는 이자율이다.(은행이 LIBOR로 차입하기 위해서는 AA등급을 유지해야 한다.)
- 영국은행가협회(BBA)는 하루에 한 번 모든 주요 통화에 대해서 12개월까지 모든 만기에 대하여 LIBOR를 공시한다.
- LIBID는 AA등급의 은행이 다른 은행으로부터 예금을 받을 때 적용하는 이자율이다.

LIBOR vs LIBID

〈요 약〉

- 최근 영국 바클레이즈 은행이 리보와 유리보를 조작한 혐의로 미국과 영국 정부로부터 4억 5천만 달러에 달하는 벌금을 부과받았음.
- 리보 및 유리보는 실제 거래금리가 아니라 보고은행 담당자의 주관적 판단이 개입된 예상금리이며 극히 일부 대형은행만이 조사에 참여한다는 점에서 조작의 여지가 있음.
- 리보 및 유리보는 전세계 대출 및 금리파생상품의 기준금리로 사용되는 중요한 지표인데, 바클레이즈 은행은 트레이더의 부당이익 추구, 동 은행의 자금사정에 대한 시장의 의구심 완화 등을 목적으로 리보 산정을 위한 보고금리를 조작하였음.
- 유동성 등을 고려할 때 리보의 역할을 대신할 금리를 단시일내에 찾기 어려워 감독당국의 모니터링 강화가 현실적인 대안이 될 전망이다.
- 리보는 영국의 금융빅뱅이 본격화된 1986년 도입되었는데 이번 사태로 영국 금융체계의 한계가 드러난 만큼 시장의 도덕적 해이를 통제할 정부의 사후적 감독이 어느 정도 강화될 수 있음.
- 우리나라의 경우에도 시장금리 결정의 투명성 제고 등을 통해 금융인프라를 강화하는 것이 자본시장 발전에 긴요하다는 점을 확인할 수 있음.

2012.7월

LIBOR 대체금리

- '12년 발생한 Libor 조작사건을 계기로 전 세계적으로 대체 지표금리 개발에 관한 논의가 활발히 진행되어 왔다.
- '13년 국제금융감시기구인 금융안정위원회(FSB)는 Libor를 대체하기 위해 실거래 기반의 무위험 대체 지표금리 개발을 권고한 바 있고, <종전 Libor는 실거래보다는 거래당사자인 은행의 호가 정보에 기반>
- '17년 영국 영업행위감독당국(FCA)이 LIBOR 결정에 참여하는 패넬은행의 금리고시의무를 '21년말까지만 유지하겠다고 밝힘에 따라 '22년 이후 LIBOR는 사실상 폐지

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)

- ‘13년 국제기구인 금융안정위원회(Financial Stability Board)의 권고 이후 각국 금융당국들은 풍부한 유동성과 유용성, 투명성 등 기준에 부합하는 지표금리 개발에 착수하여 다음의 **무위험 1일물 금리**를 최종 선정

	미국	영국	EU	일본	스위스
지표 금리 명칭	SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	SONIA (Sterling Overnight Index Average)	ESTR (Euro short-term rate)	TONA (Tokyo Overnight Average Rate)	SARON (Swiss Average Rate Overnight)
산출기관	뉴욕연준 (FRB NY)	영란은행 (BOE)	유럽중앙은행 (ECB)	일본은행 (BOJ)	스위스 증권거래소(SIX)

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)

- SOFR 계산 사례

- 이자 계산 기간 : 10월 8일 ~10월 16일 (16일 불산입, 총 8일)
- 시장상황 (10월 10일 월요일은 공휴일)

일자	요일	SOFR(%)	비고
10월7일	금	0.11	8일~10일 3일 0.11%적용
10월11일	화	0.12	
10월12일	수	0.13	
10월13일	목	0.14	
10월14일	금	0.15	14일~15일 2일 0.15%적용

- 계산 기간 복리 SOFR

- $$\left[\left\{ 1 + \frac{(0.11\% \times 3)}{360} \right\} \times \left(1 + \frac{0.12\%}{360} \right) \times \left(1 + \frac{0.13\%}{360} \right) \times \left(1 + \frac{0.14\%}{360} \right) \times \left\{ 1 + \frac{(0.15\% \times 2)}{360} \right\} \right] - 1 = 0.00002833$$

- 년 복리 SOFR(per annum)

- $$0.00002833 \times \frac{360}{8} = 0.127501\%$$

4.2 이자율 측정

- 이자율 10%
 - 연간복리 : 1년 후 110달러
 - 반년복리 : 6개월 이자율이 5%, 이 이자율로 이자가 재투자 $\rightarrow 100 \times 1.05 \times 1.05 = 110.25$ 달러
- 연간복리 10.25%는 반년복리 10%와 동등하다.
- 복리빈도는 이자가 측정되는 횟수를 말한다.

복리의 영향

- 연간 R 의 이자율로 1년에 m 번 복리계산 할 때 A 금액은 1년 후에 $A(1+R/m)^m$ 이 된다.

복리빈도	연 10%로 투자할 때 100달러의 1년 후 가치(\$)	산식
연별 ($m=1$)	110.00	$100 \times (1 + \frac{0.1}{1})^1$
반년별 ($m=2$)	110.25	$100 \times (1 + \frac{0.1}{2})^2$
분기별 ($m=4$)	110.38	$100 \times (1 + \frac{0.1}{4})^4$
월별 ($m=12$)	110.47	..
주별 ($m=52$)	110.51	$100 \times (1 + \frac{0.1}{52})^{52}$
일별 ($m=365$)	110.516	$100 \times (1 + \frac{0.1}{365})^{365}$

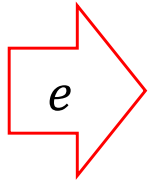
- $m \rightarrow \infty$?

연속복리

- 연속복리 : $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^m = e^R$
- 정의 : $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e \cong 2.71828 \cdots$ (극한값 e , 무리수 e , 자연로그의 밑)
- 그러므로 원금 A , n 년 동안의 연속복리 가치는,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn} = A e^{Rn}$$

- 원금 100, 1년간 연간 이자율 10%의 연속복리
 $100 \times e^{0.1 \times 1} = 110.517$ (vs 일복리 110.516)



연속복리

- 연간 R 의 이자율로 T 기간 동안 100 달러를 투자할 때, 연속복리로 계산하면 $100e^{RT}$ 달러가 된다.
- 100달러를 연간 R 의 이자율로 T 기간 투자 후, 받은 원리금 $100e^{RT}$ 달러를 현재가치화
$$\rightarrow 100e^{RT} \times \frac{1}{e^{RT}} = 100e^{RT} \times e^{-RT} = 100$$
- R 은 연속복리 할인율이 된다.
- 할인율 R, T 기간 할인 $\frac{1}{e^{RT}} = e^{-RT}$ (지수법칙)

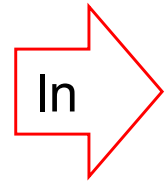
계산

- 100원의 연 10% 1년 1회 복리의 2년 후
원리금(미래가치) : $100(1+0.1)(1+0.1)=121$
- 100원의 연 10%, 2년 연속복리의 2년 후
원리금(미래가치) : $100 \times e^{0.1 \times 2} = 122.14$
- 2년 후 원리금 122.14의 현재가치 : $122.14 \times e^{-0.1 \times 2} = 100$

연속복리 식의 변환

- 원금 A 에 대해 R_c 로 연속 복리한 값과, R_m 으로 1년에 m 번 복리를 취한 값이 같아지는 두 이자율의 관계
 - R_c : 연속복리 이자율
 - R_m : 1년에 m 번 복리를 취한 이자율
 - n : 투자기간(년)

$$Ae^{R_c n} = A\left(1 + \frac{R_m}{m}\right)^{mn}$$



$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right)$$

$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

← 두 값(원리금) 이 같아지는 이자율의 관계

예제

- **반년복리 기준의 연10%**의 이자율을, 연속복리로 전환하면 $2 \ln \left(1 + \frac{0.1}{2}\right) = 9.758\%$ 이다. 즉, **연속복리 기준 $R_c = 9.758\%$** 이다.
- 10%로 반년복리 계산 결과와 9.758%로 연속복리 계산한 원리금 결과가 동일
- **연속복리 기준의 연 8%(= R_c)**의 이자율을 분기복리 이자율(= R_m) 로 전환하면 $4(e^{0.08/4} - 1) = 8.08\%$ 이다.
- 옵션가격결정에 사용되는 이자율은 거의 항상 연속복리로 표현된다.

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m}\right)$$
$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

4.3 무이표이자율

- n년 만기 무이표이자율은 오늘 시작해서 n년간 지속되는 투자로부터 얻는 이자율
- n년 말에 모든 원리금이 실현되고, 중간에 지급되는 소득이 없다.
- n년 만기 현물이자율(n-year spot rate, n-year zero rate)

(예)

- 5년 만기 국채 무이표이자율이 5%(연속복리),
100달러가 5년 동안 무위험이자율로 투자된다면

$$100 X e^{0.05 \times 5} = 128.40$$

4.4 채권의 가격결정

- 채권의 현금가격을 계산하기 위해서 **각각**의 현금흐름을 적절한 무이표이자율로 할인한다.
 - 채권의 이론가치는 미래 모든 현금흐름의 현재가치임
- 원금 100달러, 반년복리 기준 액면이자율이 연 6%인 2년 만기 채권의 이론가격은 다음과 같다.

$$3e^{-0.05 \times 0.5} + 3e^{-0.058 \times 1.0} + 3e^{-0.064 \times 1.5} + 103e^{-0.068 \times 2.0} = 98.39$$

만기(연수)	국채 무이표이자율(%) (연속복리기준)
0.5	5.0
1.0	5.8
1.5	6.4
2.0	6.8

채권수익률

- 채권수익률은 채권으로부터 발생하는 현금흐름의 현재가치를 채권의 시장가격과 같게 하는 할인율이다.
- 앞에서 측정한 채권의 시장가격이 이론가격(98.39달러)과 동일하다고 하자.
- y 를 채권수익률(연속복리 기준)이라고 하면 다음 식에 의해서 $y=6.76\%$ 가 된다.(시행착오법)

$$3e^{-y \times 0.5} + 3e^{-y \times 1.0} + 3e^{-y \times 1.5} + 103e^{-y \times 2.0} = 98.39$$

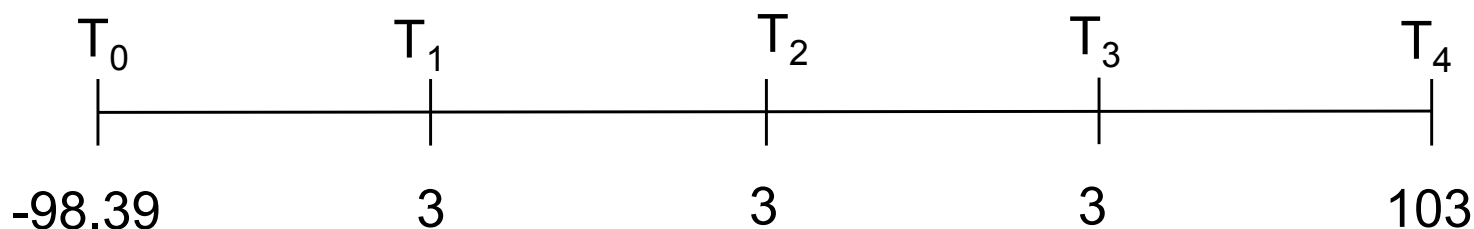
채권 수익률

- 연속복리 기준

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right)$$
$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

$$3e^{-y \times 0.5} + 3e^{-y \times 1.0} + 3e^{-y \times 1.5} + 103e^{-y \times 2.0} = 98.39 \quad y=6.76\%$$

- 반기복리 기준



$$\frac{3}{(1+\frac{y}{2})^1} + \frac{3}{(1+\frac{y}{2})^2} + \frac{3}{(1+\frac{y}{2})^3} + \frac{103}{(1+\frac{y}{2})^4} = 98.39 \quad y=6.88\%$$

액면가수익률(par yield)

- 액면가채권(par bonds) : 채권 가격 = 액면가
 - 이 경우, **액면이자율 = 만기수익률**
- 특정 만기 동안의 **액면가수익률이란** 채권의 가격을 액면가와 같게 하는 **액면이자율**을 의미한다.
- 앞의 예제(연간 6개월마다 $\frac{c}{2}$ 지급) 를 이용하면 다음 식에 의해서 2년 만기 채권의 액면가 수익률 (반년복리기준)은 연 6.87%이다.

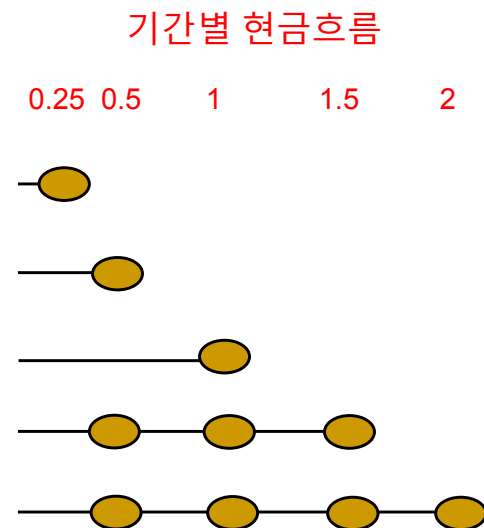
$$\frac{c}{2}e^{-0.05 \times 0.5} + \frac{c}{2}e^{-0.058 \times 1.0} + \frac{c}{2}e^{-0.064 \times 1.5} + \left(100 + \frac{c}{2}\right)e^{-0.068 \times 2.0} = 100$$

$$c = 6.87 \%$$

4.5 국채 무이표이자율(현물이자율)의 결정

- 무이표이자율 곡선을 결정하는 데 필요한 자료를 구함
 - 5개 채권을 가정 : 무이표채 3개, 이표채 2개

채권	원금(달러)	만기(연)	연간이자(달러)	채권가격(달러)
	100	0.25	0	97.5
	100	0.50	0	94.9
	100	1.00	0	90.0
	100	1.50	8	96.0
	100	2.00	12	101.6



* 이자의 절반이 매 6개월마다 지급되는 것으로 가정함

부트스트랩(bootstrap)법

이표채를 이용하여 현물이자율을 구하는 방법

- 0.25년(3개월)동안의 연속복리 기준 연간 이자율

$$100 = 97.5 \times e^{R \times 0.25} \quad R=10.127\%$$

- 0.5년(6개월) $100 = 94.9 \times e^{R \times 0.5} \quad R=10.469\%$

- 1년 $100 = 90 \times e^{R \times 1.0} \quad R=10.536\%$

- 1.5년 현물이자율  $\leftarrow (0.5, 1, 1.5 \text{년 CF})$

$$4e^{-0.10469 \times 0.5} + 4e^{-0.10536 \times 1.0} + 104e^{-R \times 1.5} = 96$$

$$e^{-R \times 1.5} = 0.85196 \quad (\text{양변에 자연로그 취함 } \ln e^{-R \times 1.5} = \ln(0.85196))$$

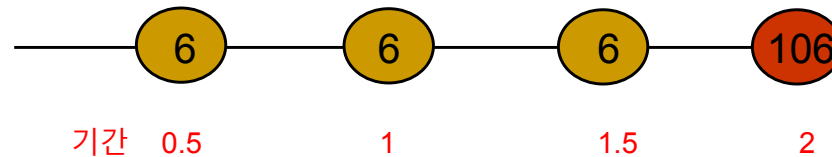
$$\rightarrow \text{로그법칙 } -R \times 1.5 = \ln(0.85196)$$

$$R = -\frac{\ln(0.85196)}{1.5} = 0.10681 \quad (R=10.681\%)$$

부트스트랩법(계속)

- 2년간의 현물이자율을 계산하면 10.808%이다.

$$6e^{-0.10469 \times 0.5} + 6e^{-0.10536 \times 1.0} + 6e^{-0.10681 \times 1.5} + 106e^{-R \times 2.0} = 101.6$$

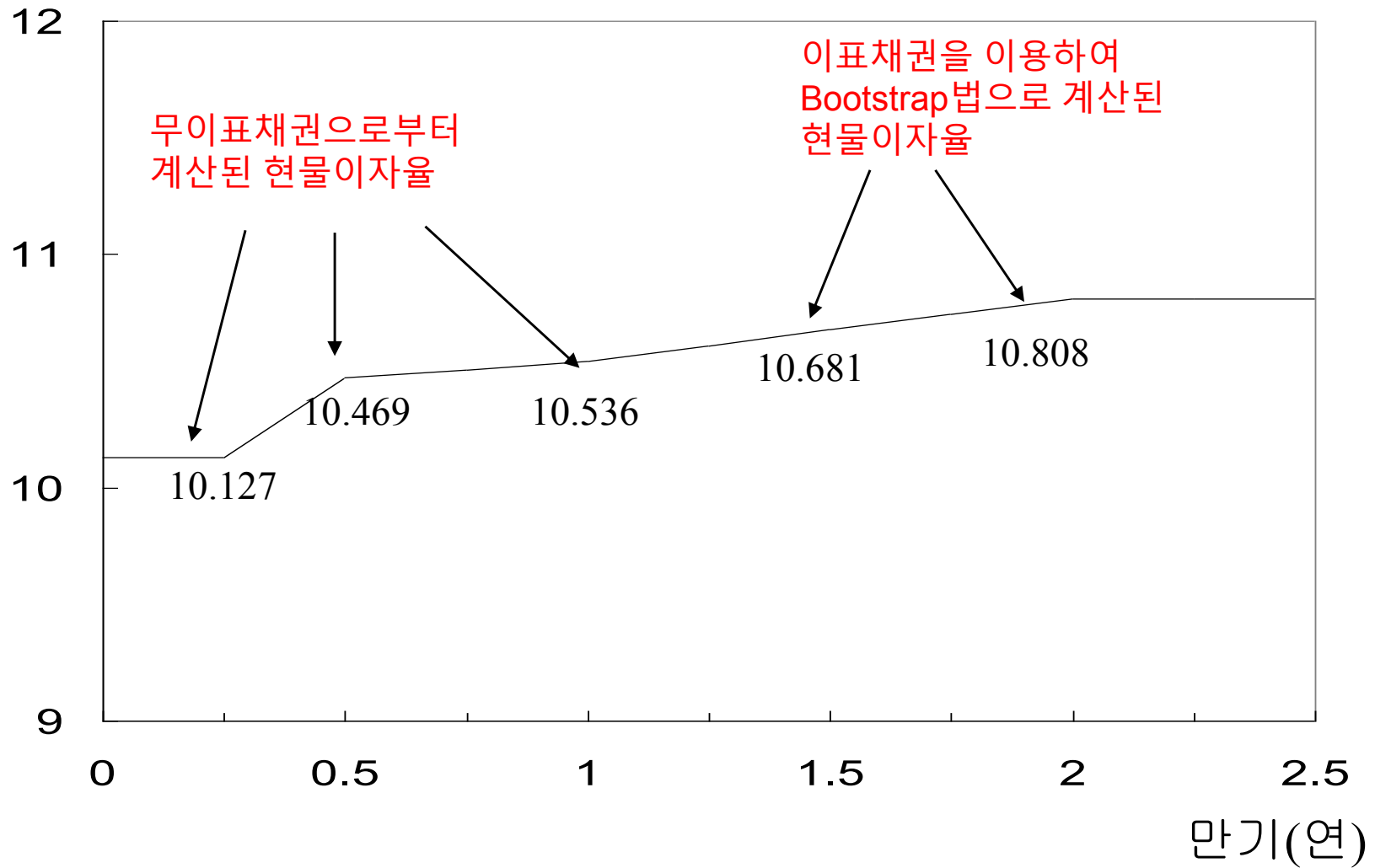


- 연속복리 기준 무이표이자율(현물이자율)

만기 (연수)	무이표이자율(현물이자율) (연속복리기준, %)
0.25	10.127
0.50	10.469
1.00	10.536
1.50	10.681
2.00	10.808

자료로부터 계산된 무이표 이자율곡선 (zero curve)

무이표이자율(%)



4.6 선도이자율(forward interest rate)

- 선도이자율이란 현재 시점에서 이자율의 기간구조로 추정된 미래의 무이표이자율이다.

선도이자율의 계산

연도 (n)	무이표이자율(연 %)	N 번째 연도의 선도이자율(연 %)
1	3.0	
2	4.0	5.0
3	4.6	5.8
4	5.0	6.2
5	5.3	6.5



- $T_1 \sim T_2$ 즉, 두번째 연도의 선도이자율(연속복리기준)

$$100e^{0.03 \times 1} \times e^{f \times 1} = 100e^{0.04 \times 2}$$

$$f = 5\%$$

선도이자율 측정 공식

- T_1 과 T_2 기간 동안의 무이표이자율이 연속복리 기준으로 각각 R_1 과 R_2 라고 가정하자.
- T_1 과 T_2 사이의 선도이자율 R_f 은 다음과 같다.

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$$

$$\begin{aligned} & \leftarrow e^{R_1 T_1} \times e^{R_f \times (T_2 - T_1)} = e^{R_2 T_2} \\ & R_1 T_1 + R_f \times (T_2 - T_1) = R_2 T_2 \end{aligned}$$

- 네번째 연도의 선도이자율

$$T_1 = 3, \quad T_2 = 4, \quad R_1 = 0.046, \quad R_2 = 0.05$$



$$\frac{0.05 \times 4 - 0.046 \times 3}{4 - 3} = 0.062, \quad R_f = 6.2\%$$

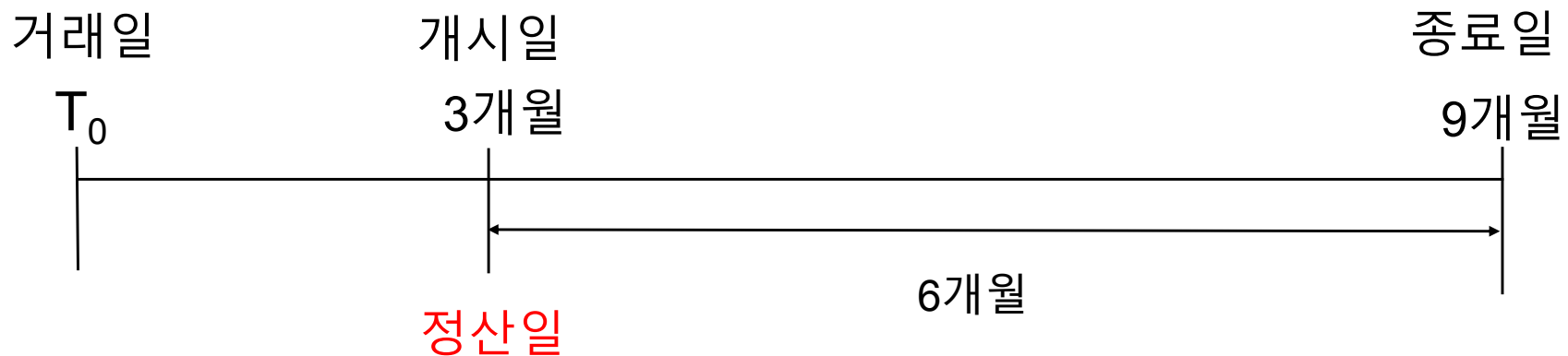
$$\text{혹은 } 100e^{0.046 \times 3} \times e^{f \times 1} = 100e^{0.05 \times 4}$$

상향 vs 하향수익률곡선

- 수익률곡선이 상향곡선일 때:
선도이자율 > 두 무이표채이자율
- 수익률곡선이 하향곡선일 때
두 무이표채이자율 > 선도이자율

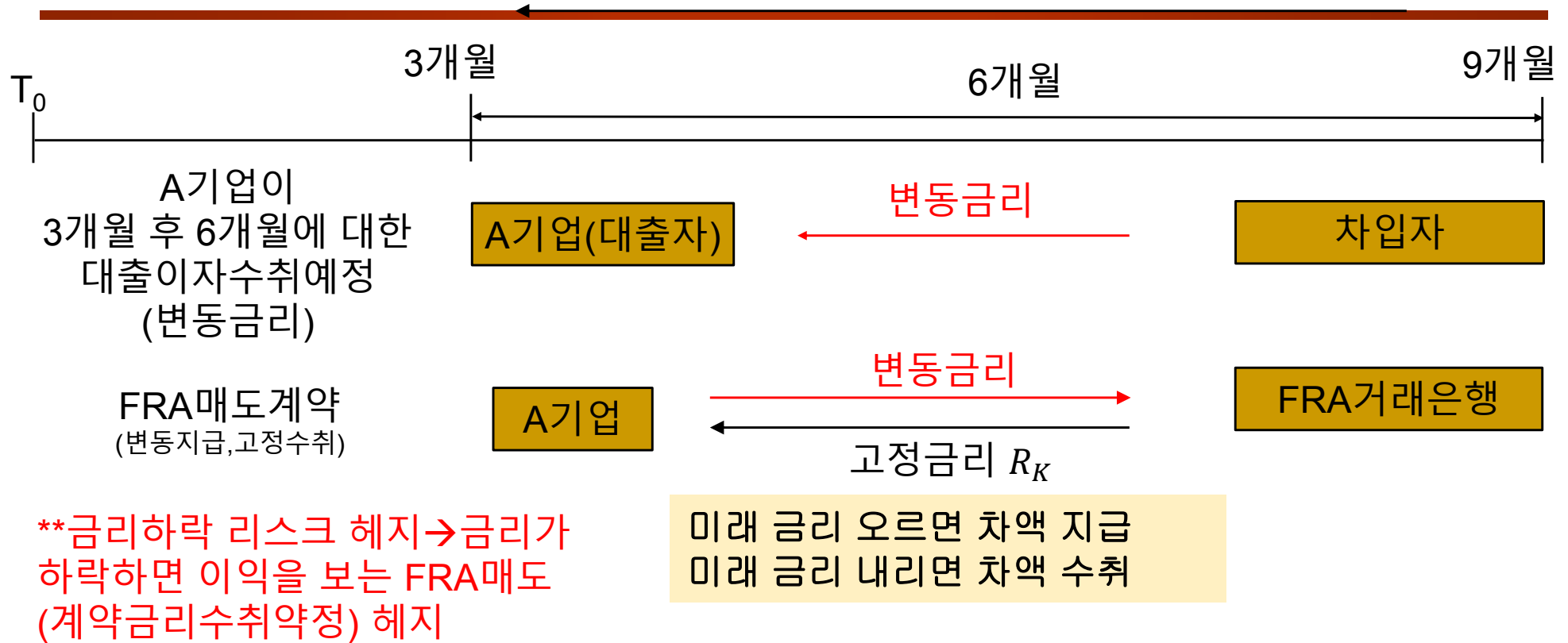
4.7 선도금리계약(Forward Rate Agreement)

- 선도금리계약(FRA)은 특정 이자율, R_K 을 미래 특정 기간 동안에 일정 원금을 차입하거나 대출하는 데 적용할 것을 보장하도록 설계된 장외시장 계약이다.
- 미래 일정 기간의 금리를 매매하는 계약



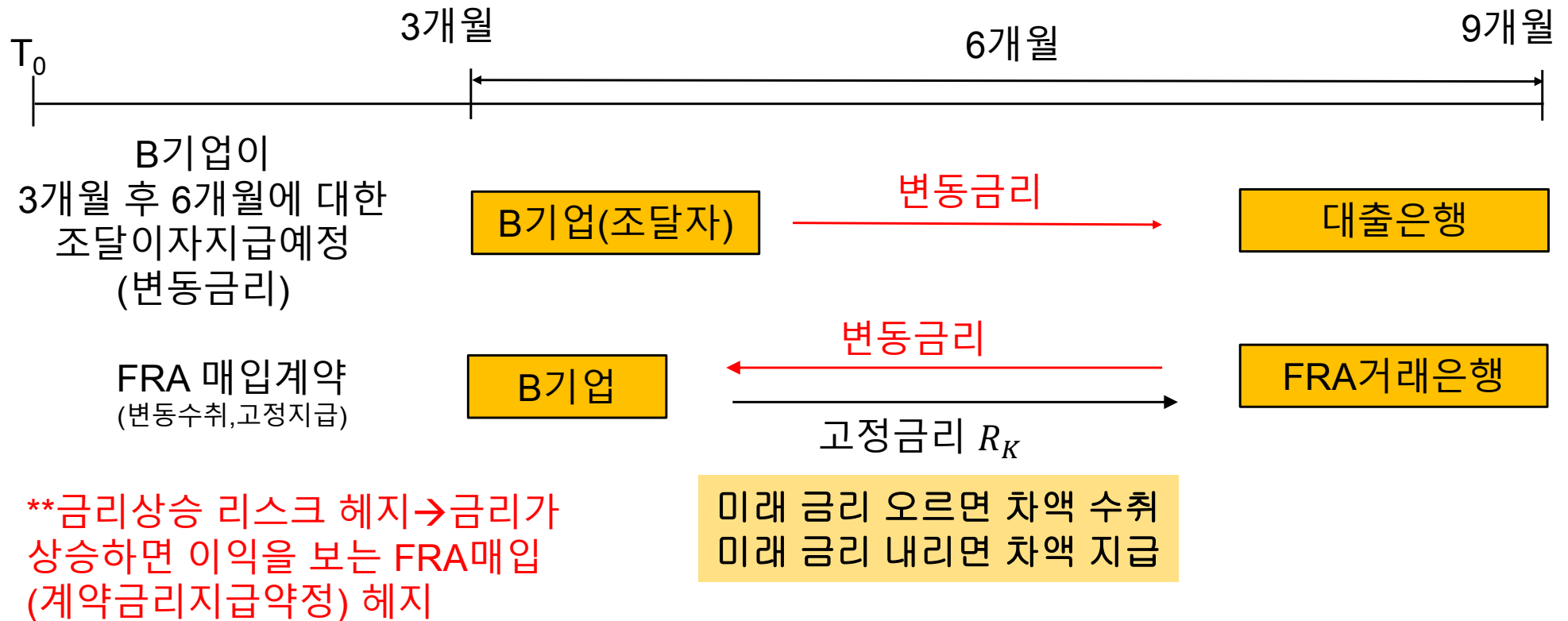
3X9 FRA 계약

4.7 선도금리계약



- 3X9 FRA 4%에 매도, 명목원금 100억원
 - 자금공여자 입장, 금리하락 리스크 헤지, FRA 계약금리수취약정
 - 3개월 후 금리 오르면 차액 지급 : $\text{금리차이} \times 100\text{억} \times 0.5\text{년}$
 - 3개월 후 금리 내리면 차액 수취 : $\text{금리차이} \times 100\text{억} \times 0.5\text{년}$

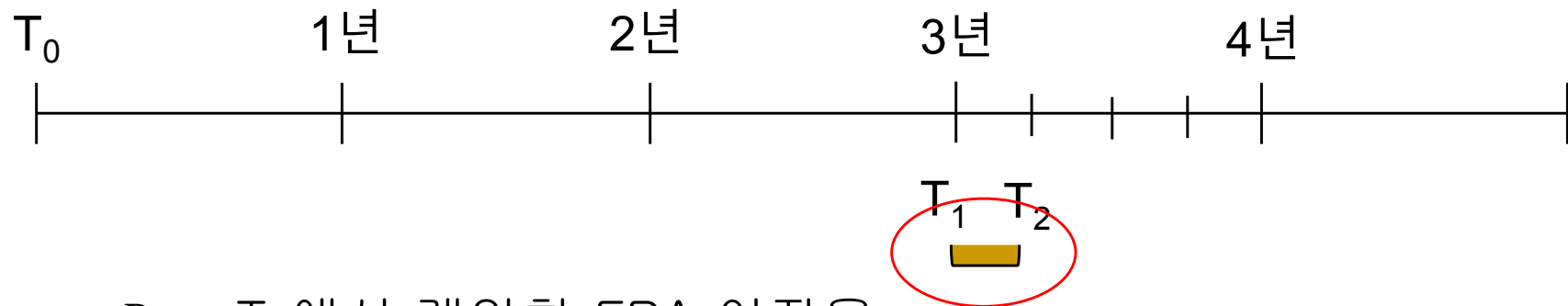
4.7 선도금리계약



- 3X9 FRA 4%에 매입, 명목원금 100억원
 - 자금 조달자 입장, 금리상승 리스크 헤지, FRA계약금리 지급약정
 - 3개월 후 금리 오르면 차액 수취 : 금리차이 $\times$ 100억 $\times$ 0.5년
 - 3개월 후 금리 내리면 차액 지급 : 금리차이 $\times$ 100억 $\times$ 0.5년

FRA 예제

- T_0 시점에서 기업 A가 3년 후에 시작하는 3개월 동안, 100억원에 대해서 $4\%(R_K)$ 고정금리를 받는 FRA를 체결했다고 하자.



R_K : T_0 에서 계약한 FRA 이자율

R_M : T_1 시점에서 관찰된 T_1 시점과 T_2 시점 사이의 실제 CD금리

L : FRA원금

FRA 예제 (계속)

A기업

← 매 3개월 CD금리 수취

- T_0 시점 기업 A 분석
 - 기업 A 는 T_1 과 T_2 기간 중 CD금리로 자금공여 예정자 (변동금리 수취자)
 - T_1 과 T_2 기간 중 금리하락위험 → FRA 매도(변동지급, 고정수취)
 - 금리상승시 $L(R_M - R_K)(T_2 - T_1)$ 지급
 - 금리하락시 $L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)$ 수취
- T_1 시점에서 관찰된 실제 3개월 CD금리는 $4.5\%(R_M)$ 이다.
- 기업 A 의 입장에서 3개월 후인 T_2 시점에서 현금흐름은 12.5백만원 현금지급이다.
 - $100억 \times (0.045 - 0.040) \times 0.25 = 12.5\text{백만원 지급}$

FRA 예제 (계속)

- 통상적으로 FRA는 CD금리가 확정되는 T_1 시점에서 정산

$$\frac{L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)}{1 + R_M(T_2 - T_1)}$$

- 기업 A의 경우 양(+, 금리하락)이면 수취, 음(-, 금리상승)이면 지급
- T_2 시점에 지급할 금액을 T_1 시점으로 할인하면
-12,360,939원
(예제의 모든 이자율은 분기복리기준임)

$$-\frac{12,500,000}{1 + 0.045 \times 0.25} = -12,360,939$$

FRA 가치 평가

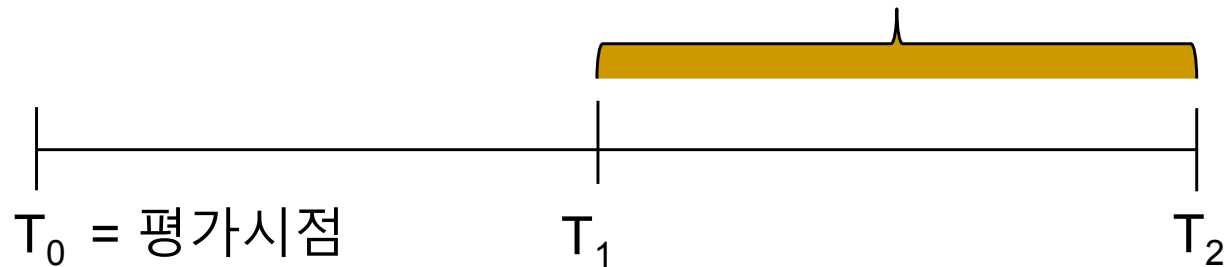
- FRA는 **평가시점의 선도이자율, R_F** 가 확실히 실현된다고 가정함으로써 가치를 평가할 수 있다.
- 이것은 FRA의 가치가 선도이자율 R_F 와 고정금리 R_K 의 **이자 간 차이의 현재가치**라는 것을 의미한다.

- 시장상황

연도 (n)	N 년 동안의 무이표이자율(연 %)	N 번째 연도의 선도이자율(연 %)
1	3.0	
2	4.0	5.0
3	4.6	5.8
4	5.0	6.2
5	5.3	6.5

FRA 가치 평가(고정금리 수취의 경우)

- FRA 가치 : $L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2T_2}$
→ T_2 시점 수취액을 평가시점으로 현가



- R_K : T_{-1} 에서 계약한 FRA 이자율
- R_F : 평가시점의 선도이자율($T_1 \sim T_2$)
- R_2 : (평가시점 $\sim T_2$ 만기) 동안의 무위험 현물이자율

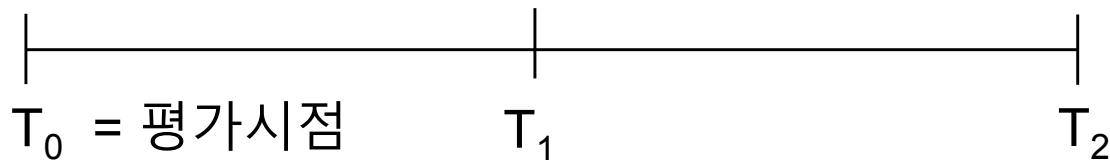
의미 : R_K %에 이자를 받는 거래를 과거 (T_{-1})에 계약했는데, 현재 평가시점에서 이자를 받는 거래를 하려면 R_F %임 ($R_K > R_F \rightarrow$ 평가익)

FRA 가치 평가(고정금리 수취의 경우)

- $R_K = R_F$ 의 경우 FRA의 가치는 항상 0
- 평가 과정
 - 선도이자율이 실현된다는 가정 ($R_M = R_F$)하에 현금흐름계산
 - 무위험 이자율로 현금흐름을 할인

FRA 가치 평가(예제)

- 1년도 말부터 2년도 말사이에 1억원의 원금에 대해 연 6% (R_K)의 이자(연간복리 기준)를 받는 FRA를 체결했다.
- 선도이자율(R_F)은 연속 복리 기준으로 5% ($\rightarrow$ 연간 복리 기준으로 5.127%)이다. FRA를 평가하라.
 - 수취액 : $L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2T_2}$
 - $100,000,000 \times (0.06 - 0.05127) e^{-0.04 \times 2} = 805,800$ 원 평가익

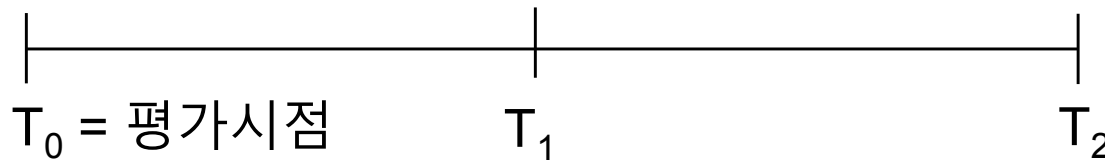


의미 : 6%에 이자를 받는 거래를 과거에 계약했는데, 현재 평가시점에서 이자를 받는 거래를 하려면 5.127%임 $\rightarrow$ 평가익

참고 : $R_m = m(e^{R_c/m} - 1) = 1(e^{\frac{0.05}{1}} - 1)$
연속 복리 5% $\rightarrow$ 연간 복리 5.127%

FRA 가치 평가(고정금리 지급의 경우)

- FRA 가치 : $L(R_F - R_K)(T_2 - T_1)e^{-R_2T_2}$
→ T_2 시점 지급액을 평가시점으로 현재



- R_K : T_{-1} 에서 계약한 FRA 이자율
- R_F : 평가시점의 선도이자율($T_1 \sim T_2$)
- R_2 : (평가시점 $\sim T_2$ 만기) 동안의 무위험 현물이자율

의미 : R_K %에 이자를 지급하는 거래를 과거 (T_{-1}) 에 계약했는데, 현재 평가시점에서 이자를 지급하는 거래를 하려면 R_F %임 ($R_K < R_F \rightarrow$ 평가익)

4.8 이자율의 기간구조이론

- 수익률곡선을 결정
 - 기대이론: 미래의 단기 이자율에 대한 투자자들의 **기대**에 의해 결정, 수익률곡선이 우상향의 형태를 가지려면 투자자들이 이자율 상승을 예상해야 함.
 - 유동성선호이론: 가장 설득력 있는 이론, 투자자들은 유동성 유지와 단기채권을 선호하고, 만약 **장기채권을 보유 시 더 높은 기대수익률을 원함**. 장기채권 보유에 따른 유동성 저하에 대해 위험보상을 요구하며 이를 유동성 프리미엄(liquidity premium)이라 함.

유동성 선호이론

- 이자율이 만기에 상관없이 변하지 않는다고 가정하고 다음 중에서 선택한다고 하자.

만기(연수)	예금이자율	모기지 대출이자율
1 년	3%	6%
5 년	3%	6%

- 당신은 어떤 예금을 선택하겠는가? → 유동성 확보
당신은 어떤 모기지를 선택하겠는가? → 낮은 재조달위험

유동성선호이론 (계속)

- 이로 인해 자산/부채의 만기 불일치 발생
 - 금리상승시 예금(1년)금리 상승, 대출(5년)금리 6% → 순이자소득 감소
 - 금리하락시 예금(1년)금리 하락, 대출(5년)금리 6% → 순이자소득 증가
- 자산/부채 만기 불일치 해소를 위해 장기이자율 올림

만기(연수)	예금이자율	모기지 대출이자율
1	3% ↓ 이동	6% ↑ 이동
5	4%	7%

→ 균형에 도달될 때까지 장기이자율 상승

- 투자자는 단기투자를 선호, 차입자는 장기차입을 선호하는 것이 유동성 선호이론의 기본가정 → 은행이 만기를 일치시키기 위한 행동의 이유를 설명

실무사례 4.2 / 4.3

연도 (n)	N 년 동안의 무이표이자율(연 %)	N 번째 연도의 선도이자율(연 %)
1	3.0	
2	4.0	5.0
3	4.6	5.8
4	5.0	6.2
5	5.3	6.5

- 향후 5년에 걸쳐 1년 이자율 변동이 없을 것으로 예상
 - 1년 차입 후 매년 rollover → 5년 운용 : yield curve play
 - 3%차입 & 5.3%운용 → 매년 2.3 % 이익 창출 : 미래 이자율이 오늘 관찰된 선도이자율과 다를 것으로 예상
- 위험1) 1994년 오렌지 카운티는 유사한 수익률곡선
플레이로 15억불 손실(단기 금리의 급격한 상승)
- 위험2) 만기 불일치는 심각한 유동성 문제를 야기.

(참고) 연속복리

- 연간 R 의 이자율로 1년에 m 번 복리계산 할 때 A 금액은 1년 후에 $A(1+R/m)^m$ 이 된다.
- 복리빈도 m 이 무한으로 가면 연속복리가 된다.
- $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{R}{m}\right)^m \leftarrow \frac{R}{m} = \frac{1}{t}, m = tR$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{tR} \quad (m \rightarrow \infty \leftrightarrow t \rightarrow \infty)$$

$$= \left[\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \right]^R$$

$$= e^R$$

정의 : 자연상수

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e \cong 2.71828 \dots$$

(참고) 지수함수와 로그함수

- $x = b^y$ 이면 $y = \log_b x$ ($x > 0, b > 0, b \neq 1$)로 나타내고 로그함수라고 한다.
- $y = \log_{10} x$: 상용로그 $\rightarrow y = \log x$ 로 표시
 - $\log_{10} 10 = 1$
- $y = \log_e x$: 자연로그 $\rightarrow y = \ln x$ 로 표시
 - $e \cong 2.71828 \dots$,
 - $\log_e e = \ln e = 1$
- 자연로그 성질
 - $\ln XY = \ln X + \ln Y, \ln \frac{X}{Y} = \ln X - \ln Y$
 - $\ln X^r = r \ln X$
 - 모든 x 에 대해서 $\ln(e^x) = \log_e e^x = x$

지수함수와 로그함수

- 자연지수함수 $y = e^x$

$$\rightarrow e^x e^y = e^{x+y}, \quad e^x / e^y = e^{x-y}$$

- 예 1 (4장 부트스트랩법)

$$e^{-R \times 1.5} = 0.85196 \rightarrow \text{양변에 자연로그 취함} \rightarrow \ln e^{-R \times 1.5} = \ln(0.85196)$$

$$\rightarrow \text{로그법칙 } -R \times 1.5 = \ln(0.85196) \rightarrow R = -\frac{\ln(0.85196)}{1.5} = 0.10681 \quad (R=10.681\%)$$

- 예 2 (4장 선도이자율의 계산)

$$100e^{0.03 \times 1} \times e^{f \times 1} = 100e^{0.04 \times 2} \rightarrow \text{지수법칙 } 100e^{0.03 \times 1 + f \times 1} = 100e^{0.04 \times 2}$$

$$\rightarrow 0.03 \times 1 + f \times 1 = 0.04 \times 2 \rightarrow f = 0.05(5\%)$$

- 예 3 (4장 선도이자율 측정공식 : T는 년으로 전환해야 함. 3개월 $\rightarrow 0.25$)

$$e^{R_1 T_1} \times e^{R_f \times (T_2 - T_1)} = e^{R_2 T_2} \rightarrow R_1 T_1 + R_f \times (T_2 - T_1) = R_2 T_2$$

$$\rightarrow R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$$